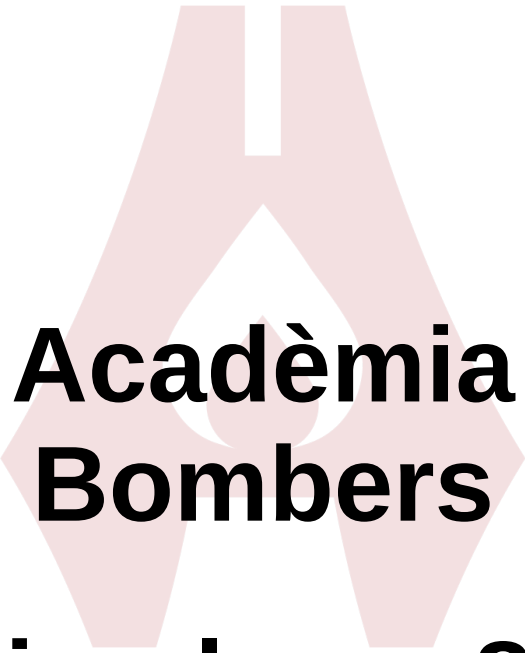




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 86

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Les accions sobre baranes i elements divisoris són considerades, segons el CTE:

- A) Accions permanents
- B) Accions variables
- C) Accions reològiques
- D) Accions accidentals

2.- En simbologia cartogràfica podríem diferenciar, en una primera aproximació, entre la simbologia alfanumèrica (o tipogràfica) i la simbologia cartogràfica. Dins d'aquest segon grup diferenciem dos nivells conceptualment significatius:

- A) Simbologia difusa i simbologia convencional
- B) Simbologia analítica i simbologia descriptiva
- C) Simbologia vectorial i simbologia matricial
- D) Simbologia lineal i simbologia puntual

3.- En un motor de quatre cilindres en línia (1-3-4-2), quina acció estarà portant a terme el cilindre 4 si el cilindre 1 està en admissió?

- A) Admissió
- B) Explosió
- C) Escapament
- D) Compressió

4.- Quina de les següents afirmacions sobre gèneres de núvols és FALSA?

- A) A diferència dels altoestratus, els nimboestratus tenen la base més fosca i sense contorns diferenciats, amb aspecte mullat, a causa de les columnes de precipitació que no arriben a la superfície
- B) Els cirrocúmulus no formen ombra, els altocúmulus sí
- C) Els estratus donen lloc a precipitacions contínues i homogènies. Els nimboestratus només produeixen pluges febles.
- D) Els estratocúmulus tenen poc gruix, en canvi, els cúmulus són de força desenvolupament vertical

5.- El color del cable del neutre (N) serà:

- A) El vermell
- B) El marró
- C) El verd
- D) El blau

6.- Davant una contusió al quadrant superior esquerre de l'abdomen, sospitarem lesió a:

- A) El fetge
- B) El pàncrees
- C) La melsa
- D) La bufeta de l'orina

7.- D'acord amb el RIPCI, per considerar que una zona està protegida per hidrants, en qualsevol cas:

- A) En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de deixar oberta abans de la instal·lació
- B) Hauran de subministrar per cada boca un cabal ininterromput mínim de 500 litres/min
- C) Hauran d'estar situats a les voreres o en espais destinats a l'estacionament de vehicles
- D) En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hydrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 1kPa

8.- Davant d'un ennuegament d'un lactant menor d'un any, quina part de l'actuació serà apropiada?

- A) Primerament, col·locarem el nadó boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al braç, i li donarem cinc cops a l'esquena abans de girar-lo
- B) Un cop el tinguem en posició cap amunt, li farem cinc compressions sobre el xifoide, únicament amb el dit índex
- C) Finalment realitzarem la maniobra de Heimlich en cas que no ens hagin funcionat els passos anteriors
- D) Totes les respostes són correctes

9.- D'acord amb l'article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en quin cas l'empresari pot assumir personalment les funcions sobre el compliment del deure de prevenció de riscos professionals?

- A) En les empreses de fins a deu treballadors, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària
- B) Sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària
- C) En les empreses de fins a trenta treballadors, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària
- D) En les empreses de fins a trenta treballadors, sempre que es desenvolupi l'activitat en un únic centre de treball i tingui la capacitat necessària, o en empreses de fins a trenta treballadors, quan l'activitat es desenvolupi en diferents centres de treball i tingui la capacitat necessària

10.- L'anemòmetre és un instrument que mesura:

- A) La humitat relativa
- B) La temperatura de l'aire
- C) La velocitat del vent
- D) La temperatura de l'aigua

11.- Com col·loquem generalment a una persona amb dificultats respiratòries?

- A) En decúbit supí
- B) En decúbit pron
- C) En posició lateral de seguretat
- D) Semi assegut

12.- Quin tipus d'aparell de gas podrà ser instal·lat en un bany?

- A) Els aparells de tipus B
- B) Els aparells de tipus A
- C) Els aparells de tipus B i C
- D) Els aparells de tipus C

13.- Segons l'article 94 del TREBEP, quin dels principis següents no s'inclou dins dels principis de la potestat disciplinària?

- A) Principi de culpabilitat
- B) Principi de proporcionalitat
- C) Principi de presumpció d'innocència
- D) Principi d'asertivitat

14.- Als efectes del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un funcionari que està en comissió de servei:

- A) Té dret a la reserva del lloc de treball que ocupava amb caràcter definitiu en el moment d'autoritzar-se la comissió
- B) Hi podrà estar un màxim de tres anys, prorrogables per dotze mesos més
- C) Percebrà, amb caràcter general, la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits de les unitats directives del lloc de treball que ocupava amb caràcter definitiu
- D) Es troba en la situació administrativa de serveis especials

15.- Són vàlvules de moviment lineal:

- A) La vàlvula de bola i la vàlvula de papallona
- B) La vàlvula de globus i la vàlvula de comporta
- C) La vàlvula de bola i la vàlvula de globus
- D) La vàlvula de papallona i la vàlvula de comporta

16.- Quin significat correspon al codi de perill 323?

- A) Gas líquid inflamable
- B) Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- C) Matèria líquida inflamable
- D) Matèria líquida inflamable, que pot arribar a desprendre gasos inflamables sota condicions de temperatura i pressió determinades

17.- Li correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració:

- A) La competència executiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i competència exclusiva sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa
- B) La competència compartida sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i també sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa
- C) La competència executiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i competència compartida sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa
- D) La competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial i també sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa

18.- Segons el REBT, l'electrificació elevada:

- A) És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 140 m²
- B) No ha de preveure una potència inferior a 7.500 W
- C) Serà d'obligatòria instal·lació en casos d'utilització de sistemes de calefacció elèctrica
- D) No disposarà d'Interruptor de Control de Potència (ICP)

19.- L'agent reductor, durant una reacció d'oxidació reducció:

- A) S'oxida i guanya electrons
- B) Es redueix i cedeix electrons
- C) S'oxida i cedeix electrons
- D) Es redueix i guanya electrons

20.- En una rosca, és la distància entre les puntes de dos ressalts consecutius:

- A) Pas
- B) Filet
- C) Vall
- D) Diàmetre nominal

21.- Què passa quan es produeix una obertura sobtada en un òrgan de comandament en una conducció de líquid?

- A) Es produeix una sobrepressió
- B) El líquid augmenta la seva velocitat
- C) Es produeix una depressió
- D) El líquid es torna més viscos

22.- On serà més probable que es desenvolupi el fogony (efecte föhn)?

- A) A Manresa
- B) A la Vall d'Aran
- C) A les Terres de l'Ebre
- D) A Badalona

23.- On està integrat el volant bimassa d'un vehicle de transmissió manual?

- A) A la caixa de canvis
- B) A l'embragatge
- C) Els vehicles de transmissió manual no portaran volant bimassa
- D) Al cigonyal

24.- En hidrostàtica, quin factor influirà en la diferència de pressió entre dos punts de dos recipients diferents?

- A) La quantitat de líquid que hi ha a cada recipient
- B) La diferència de nivell entre els dos punts
- C) El material del que estiguin fets cadascun dels recipients
- D) La forma del contenidor o recipient

25.- Quina força haurà de suportar el suport d'una politja fixada al sostre, si en un dels extrems de la mateixa hi penja un cos de 50 kg i des de l'altre extrem l'aguantem?

- A) 100 N
- B) 500 N
- C) 1.000 N
- D) 50 N

26.- Sobre els números ONU podem dir que:

- A) Un químic en estat sòlid pot tenir un número ONU diferent que quan es troba en estat líquid
- B) El rang de números ONU comença pel UN0006
- C) Es situen a la part superior del plafó taronja
- D) Totes les afirmacions són falses

27.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, a qui correspon l'aprovació dels plans especials?

- A) A l'alcalde
- B) A la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- C) Al Govern
- D) Al Conseller/a d'Interior

28.- Si tenim dues bateries de 20 volts cadascuna, com les connectarem per tal d'obtenir 40 volts?

- A) En paral·lel
- B) En sèrie
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) En diagonal

29.- Indica quina de les següents és l'equació de continuïtat hidràulica:

- A) $P_1 + \frac{1}{2} \times \rho \times V^2 (1) + \rho \times g \times h (1) = P_2 + \frac{1}{2} \times \rho \times V^2 (2) + \rho \times g \times h (2)$
- B) $A_1 \times V_1 = A_2 \times V_2$
- C) $v = \sqrt{2 \times g \times h}$
- D) $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$

30.- Diferenciem diferents tipus d'extintors en funció del seu sistema d'impulsió. Quin dels següents tipus requerirà la disposició d'un manòmetre?

- A) Un extintor de pressió permanent incorporada
- B) Un extintor de pressió auxiliar interna
- C) Un extintor de pressió permanent pròpia
- D) Un extintor de pressió auxiliar externa

www.academiabombers.com

31.- Quantes i quines etiquetes de perill diferents hi ha per identificar el transport de mercaderies perilloses de la classe 7?

- A) 4: Radioactiu I, Radioactiu II, Radioactiu III i Fisionable
- B) 4: Radioactiu I, Radioactiu II, Fisionable I i Fisionable II
- C) 3: Radioactiu I, Radioactiu II, Radioactiu III
- D) 3: Radioactiu I, Radioactiu II, Fisionable III

32.- Quins vasos condueixen la sang des del cor a tots els òrgans?

- A) Les vènules
- B) Les artèries
- C) Les venes
- D) Els capil·lars

33.- Una de les formacions vegetals característiques de la fitotopografia catalana és la brolla, que es caracteritza per:

- A) Assolir alçades superiors a la màquia
- B) Ser una formació vegetal ombrívola
- C) Ser típica de la regió continental
- D) Comptar amb arbusts com els brucs o les estepes

34.- Quin nom reben, d'acord amb el DB SI, les zones d'ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de manteniment?

- A) Zones d'ocupació nul·la
- B) Zones d'ocupació específica
- C) Zones d'ocupació transitòria
- D) Sales de comaratge

35.- Quina informació ens proporcionarà la temperatura?

- A) El nombre de calories que conté un kilogram d'una substància en concret
- B) La capacitat que té un material per canviar d'estat
- C) Si hi haurà transmissió d'energia d'un cos a un altre
- D) La quantitat d'energia que emmagatzema un cos

36.- El boló és un element clau pel funcionament del motor. La seva funció és:

- A) Unir el pistó amb el cap de la biela
- B) Unir la biela amb el cigonyal
- C) Unir el pistó amb el peu de la biela
- D) Unir el cilindre amb el cap de la biela

37.- Com s'anomena el sistema de control dinàmic d'estabilitat evita que es produeixin situacions extremes de subviratge i sobreviratge d'un cotxe?

- A) Sistema ESP
- B) Sistema ABS
- C) Sistema ASR
- D) Sistema APR

38.- Un patinet elèctric va a 10km/h en direcció a un hostal que és a 3 km i el sobrepassa. A quina distància haurà deixat l'hostal quan porti 2,5h circulant des de l'inici?

- A) 12,5 km
- B) 10,5 km
- C) 22 km
- D) 7km

www.academiabombers.com

39.- Quina és la funció principal de la vàlvula de descàrrega d'un motor?

- A) Limitar la pressió de l'oli en el circuit
- B) Descarregar la quantitat exacte d'oli als pistons quan correspongui
- C) Generar una pressió a la bomba d'oli proporcional a les revolucions del motor
- D) Totes les respostes són correctes

40.- Les projeccions equidistants:

- A) Mantenen la qualitat d'equidistància en la totalitat del mapa
- B) Es coneixen també com automecoiques
- C) Estan dotades de la qualitat de l'equivalència
- D) Totes les respostes són incorrectes

41.- En una canonada flexible:

- A) La pressió influirà a les seves pèrdues de càrrega
- B) Les pèrdues de càrrega per fregament seran directament proporcionals al quadrat de la longitud
- C) Les pèrdues de càrrega per fregament seran directament proporcionals a la relació de cabals
- D) Totes les respostes són incorrectes

42.- Quin d'aquests agents extintors és més adequat per un foc de Classe B?

- A) Halons
- B) CO₂
- C) Aigua polvoritzada
- D) Aigua a broll

43.- Quina afirmació és CERTA sobre els neutrons?

- A) Són dins el nucli de l'àtom amb càrrega elèctrica positiva
- B) Quan el nombre de neutrons no és el normal llavors parlem d'isòtops
- C) Els àtoms d'un mateix element poden tenir més o menys neutrons que l'element mantindrà les propietats
- D) Ens defineixen l'element

44.- La Punta de Curull, el Puig Cavaller i el Castell de Queralt formen part...

- A) Dels Pirineus
- B) Dels Prepirineus
- C) De la Serralada Prelitoral
- D) De la Serralada Litoral

45.- Què s'entén per una motobomba?

- A) És una bomba estanca que incorpora un dipòsit d'aigua per al seu encebat
- B) És una bomba estanca que pot treballar submergida en aigua
- C) És una bomba autopropulsada per un grup electrogen
- D) És una bomba autopropulsada per mediació d'un motor de combustió interna

46.- Quin nom rep aquell tipus d'assetjament on la pressió és exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica?

- A) Assetjament vertical descendent
- B) Assetjament horitzontal
- C) Assetjament amb consciència de classe
- D) Assetjament vertical ascendent

47.- Quina unitat mesura la quantitat d'electricitat?

- A) El volt
- B) L'amper
- C) El farad
- D) El Coulomb

48.- Com es classifica el morter guix segons la norma UNE EN 13279-1?

- A) B1
- B) B2
- C) B3
- D) B7

49.- Si el volum total dels forats d'un maó es comprèn entre el 25 i el 45% del volum total de la peça, es classifica com a:

- A) Maó massís
- B) Maó alleugerit
- C) Maó perforat
- D) Maó foradat

50.- El xoc hiopovolèmic:

- A) Es produeix per un batec inefectiu, conseqüència d'un infart o d'un tapament cardíac
- B) Es produeix a causa d'una lesió medul·lar alta
- C) Es caracteritza per, en la majoria dels casos, no presentar antecedent traumàtic
- D) És el tipus de xoc més habitual

51.- Quina força necessitarà fer servir el motor d'un cotxe, que té una massa de 1.000 kg, per tal d'assolir en 5 segons una velocitat de 20 m/s?

- A) 10 kN
- B) 1 kN
- C) 200 N
- D) 4 kN

52.- L'oxigen és transportat per la sang a l'interior de:

- A) Els glòbuls vermells o hematies
- B) Els glòbuls blancs o leucòcits
- C) Les plaquetes o trombòcits
- D) Els neutròfils

53.- Segons el DB-SI, els sectors de risc mínim en edificis de qualsevol ús hauran de complir una resistència de:

- A) EI 180
- B) EI 60
- C) REI 180
- D) EI 120

54.- Als efectes de la Norma UNE 60670-4, quina consideració tenen aquelles canonades que recorren cobertes per registres practicables en tot el recorregut i ventilats?

- A) Cobertes enterrades
- B) Cobertes empotrades
- C) Cobertes allotjades en vaines o conductes
- D) Cobertes vistes

55.- Quin dels següents codis de perill correspon a una matèria que provoca la irritació de la pell?

- A) H200
- B) H315
- C) H412
- D) H228

56.- A Catalunya, quin sector d'activitat manté ocupada una major quantitat de població?

- A) L'agricultura
- B) L'indústria
- C) La construcció
- D) Els serveis

57.- A qui correspon decidir que una determinada conducta és sexualment indesitjada?

- A) A la Direcció General de Funció Pública
- B) A la persona emissora i a la persona receptora
- C) A la persona emissora, a la persona receptora i a qualsevol persona física o jurídica que manifesti imparcialitat
- D) A la persona receptora

58.- Treballem en l'incendi d'un pis on ha cremat una rentadora i volem desconnectar la línia que ha quedat afectada. Quin PIA buscarem si l'habitatge disposa d'una electrificació bàsica i els magnetotèrmics no tenen referenciats els circuits?

- A) 20 A
- B) 25 A
- C) 10 A
- D) 16 A

59.- La pressió de vapor:

- A) És el mateix que la tensió de vapor
- B) És una magnitud que mesura la intensitat o força que exerceix un gas contra les parets o límits que l'envolten
- C) Té el mateix valor per cada substància
- D) No varia amb la temperatura

60.- Quin tipus d'aïllament d'un cable NO està contemplat al REBT?

- A) L'aïllament funcional
- B) L'aïllament reforçat
- C) L'aïllament principal
- D) L'aïllament transitori

61.- Quants litres d'escumant obtindrem de 10 litres d'un escumogen al 2%, i que ofereix una expansió de 50?

- A) 25.000 litres de mescla
- B) 500 litres de mescla
- C) 2.500 litres de mescla
- D) 250.000 litres de mescla

62.- Quina afirmació és CERTA en relació amb les façanes i les seves tipologies?

- A) La façana ventilada pesada no compta amb cambra d'aire
- B) En una façana ventilada lleugera el mur resistent és interior
- C) La façana convencional sense cambra d'aire té problemes d'aïllament, però per contra és una bona solució contra condensacions
- D) Una avantatge que ofereixen les façanes convencionals amb cambra d'aire és que aquesta cambra d'aire actua com a aïllant tèrmic i acústic, i per això no necessitarà material aïllant

63.- Què ens indica la classe RE(t) en un element constructiu?

- A) El temps que compleix l'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) El temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) El temps que es compleix l'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) El temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

64.- Quina d'aquestes afirmacions és FALSA?

- A) El motor dièsel és més lleuger que el motor d'explosió
- B) El tonell és un recipient que manté els nivells de gasolina adequats en el carburador
- C) El motor dièsel té major rendiment tèrmic que el motor d'explosió
- D) La bomba d'injecció és un element que ha d'actuar de forma especialment ràpida i precisa

65.- La codificació de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat de Catalunya es fa en funció de la direcció dominant. En concret, les carreteres codificades com a C-4x:

- A) Van del sud-est al nord-oest de la zona sud de Catalunya
- B) Van del sud-est al nord-oest de la zona nord de Catalunya
- C) Van de l'est a l'oest a la zona central de Catalunya
- D) Van del sud-oest al nord-est de la zona est de Catalunya

66.- Com s'anomena l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador superior en matèria de protecció civil a Catalunya?

- A) Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
- B) CECOPAL
- C) Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- D) Comissions autonòmiques de protecció civil

67.- Amb quines comarques de Catalunya limita el Montsià?

- A) Amb el Baix Ebre, amb la Ribera d'Ebre, amb el Baix Camp i amb la Terra Alta
- B) Amb el Baix Ebre, amb la Ribera d'Ebre i amb la Terra Alta
- C) Amb el Baix Ebre i amb la Terra Alta
- D) Amb el Baix Ebre, únicament

68.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en l'exercici de les seves competències, el comitè de seguretat i salut està facultat per: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) Conèixer la memòria i la programació anuals de serveis de prevenció
- B) Conèixer tots els documents i els informes que calgui sobre les condicions de treball per al compliment de les seves funcions
- C) Informar l'autoritat laboral sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, i sobre aquells altres en què, per les seves característiques o pels subjectes afectats, se'n consideri necessari l'informe
- D) Analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors

69.- Quin element químic, amb excel·lents propietats semiconductor, utilitzen les cèl·lules solars dels panells fotovoltaics?

- A) El Seleni (Se)
- B) L'estany (Sn)
- C) El fòsfor (P)
- D) El silici (Si)

70.- Al Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, l'article 12 descriu els centres i posicions de l'àmbit de coordinació de la guàrdia. Quina de les següents posicions correspon a aquest àmbit?

- A) Cap operatiu
- B) Cap territorial
- C) Sotscap territorial
- D) Cap de torn

71.- Forma part dels principis de l'acció preventiva inclosos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals:

- A) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- B) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual
- C) Combatre els riscos a partir de les seves conseqüències
- D) Adaptar la persona a la feina

72.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, en supòsits de risc greu, de catàstrofe o calamitat pública, la ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals:

- A) No donen dret a indemnització
- B) Tenen dret a ésser indemnitzades
- C) Seran o no seran indemnitzades segons ho determini l'autoritat competent
- D) Totes les respostes són incorrectes

73.- La fórmula de la calor específica i es fa servir per calcular la quantitat de calor (Q) necessària per canviar la temperatura d'una substància. Quina variable NO contempla?

- A) La superfície de contacte entre les substàncies
- B) La massa de la substància
- C) La capacitat calorífica específica de la substància
- D) L'increment de temperatura

74.- Quin tipus de moviment proporciona una politja mòbil?

- A) Solament el moviment de translació
- B) El moviment de rotació, únicament
- C) Tant el moviment de rotació com el de translació
- D) Cap

75.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quina autoritat s'adscriu el l'Assessoria Jurídica?

- A) Al Gabinet del Conseller
- B) A la Direcció de Serveis
- C) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- D) La Secretaria General

76.- En els ecosistemes forestals catalans, les espècies predominants d'arbres són:

- A) Les coníferes
- B) Els plannifolis
- C) Les falgueres
- D) Les cireretes d'arboç

77.- Què és un "Gebo" en argot de fontaneria?

- A) Un tipus de tapafuites
- B) Un tipus de difusor
- C) L'abreujament d'una clau de seccionament
- D) Un tipus de vàlvula

78.- Quina o quines variables han de ser constants perquè es compleixi la llei d'Avogadro?

- A) Temperatura i pressió
- B) Pressió i volum
- C) Volum i temperatura
- D) Només la pressió

79.- Quanta energia es necessita perquè l'aigua passi de l'estat sòlid (gel) a líquid a 0 °C?

- A) 540 J/g
- B) 226 J/gg
- C) 2.260 J/g
- D) 336 J/g

80.- En un recipient hi aboquem alcohol, benzina, aigua i oli. Quina substància se situarà per damunt de tot i quina quedarà sota de tot?

- A) L'oli, per sobre, i la benzina, per sota
- B) L'alcohol, per sobre, i la benzina, per sota
- C) La benzina, per sobre, i l'oli, per sota
- D) La benzina, per sobre, i l'aigua, per sota

81.- La temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire, en augmentar la seva massa molecular:

- A) Es manté constant
- B) Augmenta
- C) Esdevé imprevisible
- D) Disminueix

82.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 compta amb un total de:

- A) 169 articles
- B) 298 articles
- C) 223 articles
- D) 112 articles

83.- La realització de la prova nivell C (timbratge) d'un extintor d'incendi s'efectuarà:

- A) Cada any
- B) Cada cinc anys
- C) Cada quinze anys
- D) Cada vint anys

84.- Comprovem un corrent altern que té una freqüència de 3 Hz. Què voldrà dir?

- A) Que la forma d'ona es repeteix cada tres segons
- B) Que la seva forma d'ona es repeteix tres cops cada segon
- C) Que la seva forma d'ona fluctua tres cops cada tres segons
- D) Que la seva freqüència és tres cops major que la freqüència convencional

85.- En quin dels següents supòsits utilitzarem el guix?

- A) En la formació d'envans
- B) En parets de càrrega
- C) Per a protegir de les humitats
- D) Com a material aglomerant en el formigó o el ferro

86.- Quina de les següents NO és una norma a seguir davant la sospita de lesió vertebral?

- A) Mantenir l'eix longitudinal cap-coll-tronc-pelvis-extremitats
- B) Mantenir la víctima asseguda si és que l'hem trobada en aquesta posició
- C) Esperar fins assegurar un trasllat adequat ja que, en un traumatisme vertebral amb constants mantingudes, tenim suficient marge de temps
- D) Utilitzar material per a les immobilitzacions: collaret cervical, fèrules espinals, etcètera.

87.- Santa Coloma de Cervelló té una estació de:

- A) Metro de Barcelona
- B) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
- C) Rodalies de Catalunya
- D) Trambaix

88.- Quines unitats utilitza el sistema cegesimal (C.G.S.)?

- A) El metre, el kilogram, els segons, els Kelvin i els Newtons
- B) El centímetre, els grams, els segons, els ergs i les dines
- C) El centímetre, els grams, els segons, els Celsius i Newtons
- D) Els metres, els kgf, els segons, els Celsius i els kiloponds

89.- Quina família de plantes o formació vegetal predominarà en un prat?

- A) Les plantes heliòfiles
- B) Les gramínies
- C) La brolla
- D) Les fagàcies

90.- En un gronxador (palanca de primer grau) en equilibri hi ha una noia i un noi en els seus extrems que pesen 40 kg i 80 kg respectivament. Si sabem que es troben a 12 metres de distància l'un de l'altre, quina distància hi haurà des del fulcre fins al noi?

- A) 4 metres
- B) 6 metres
- C) 8 metres
- D) 10 metres

91.- Sobre l'anhídrid carbònic (CO₂) és FALS que:

- A) És adequat davant d'incendis de metalls
- B) No és conductor i no genera residus
- C) S'emmagatzema líquid a pressió i té una densitat d'1,53 g/cm³
- D) Presenta una baixa eficàcia en incendis exteriors

92.- Quina classificació rebrà una zona inundable delimitada inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de 75 anys?

- A) Zona d'inundació setmanal
- B) Zona d'inundació freqüent
- C) Zona d'inundació ocasional
- D) Zona d'inundació excepcional

93.- Què és exactament la Taula de Recursos d'Intervenció (TRI)?

- A) És el llistat desglossat de vehicles dels que disposa el Cos de Bombers de la Generalitat
- B) És un document que inclou la disponibilitat del conjunt de mitjans materials de la guàrdia
- C) És el document que reuneix l'historial diari de comunicats d'actuació que han tingut lloc durant el transcurs de l'última guàrdia a Catalunya
- D) És un document que ha de recollir la distribució final de recursos operatius de la guàrdia de Catalunya

94.- De què s'encarreguen els estomes d'una planta?

- A) De l'intercanvi de gasos
- B) D'absorbir aigua i altres substàncies nutrients
- C) De formar una túnica de protecció per a les arrels
- D) De fixar la planta ferma al sòl

95.- En nombres exactes, quina de les següents equivalències és falsa?

- A) 100.000 Pascals equivalen a un bar de pressió
- B) 10 Pascals equivalen a 10 Newtons per metre quadrat (10 Pa = 10 N/m²)
- C) Una atmosfera equival a 100.000 Pascals (1 atm = 100.000 Pa)
- D) Totes són certes, no n'hi ha cap de falsa

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 86 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- D | 65.- A |
| 2.- A | 34.- A | 66.- C |
| 3.- B | 35.- C | 67.- D |
| 4.- C | 36.- C | 68.- C |
| 5.- D | 37.- A | 69.- D |
| 6.- C | 38.- C | 70.- D |
| 7.- B | 39.- A | 71.- B |
| 8.- A | 40.- B | 72.- A |
| 9.- A | 41.- A | 73.- A |
| 10.- C | 42.- A | 74.- C |
| 11.- D | 43.- B | 75.- D |
| 12.- D | 44.- C | 76.- A |
| 13.- D | 45.- D | 77.- A |
| 14.- A | 46.- D | 78.- A |
| 15.- B | 47.- D | 79.- D |
| 16.- B | 48.- B | 80.- D |
| 17.- D | 49.- C | 81.- D |
| 18.- C | 50.- D | 82.- C |
| 19.- C | 51.- D | 83.- B |
| 20.- A | 52.- A | 84.- B |
| 21.- C | 53.- D | 85.- A |
| 22.- B | 54.- D | 86.- B |
| 23.- B | 55.- B | 87.- B |
| 24.- B | 56.- D | 88.- B |
| 25.- C | 57.- D | 89.- B |
| 26.- A | 58.- A | 90.- A |
| 27.- C | 59.- A | 91.- A |
| 28.- B | 60.- D | 92.- C |
| 29.- B | 61.- B | 93.- D |
| 30.- A | 62.- B | 94.- A |
| 31.- A | 63.- D | 95.- C |
| 32.- B | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Accions permanents: pes propi, pretensat, accions del terreny.

Accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris, vent, accions tèrmiques, neu.

Accions accidentals: sisme, incendi, impacte.

2.-

Si per símbol cartogràfic entenem tot allò que forma part del llenguatge cartogràfic, observarem que en el mapa, a part del suport de paper o d'una pantalla, tot és simbologia, que podríem diferenciar, en una primera aproximació, entre la simbologia alfanumèrica (o tipogràfica) i la simbologia cartogràfica, pròpiament dita, amb signes no alfanumèrics. Encara dins d'aquest segon grup, resulta oportú, encara que de major subtilesa, diferenciar entre dos nivells conceptualment significatius:

a) la simbologia difusa, que constitueix la mateixa essència de l'holisme comunicatiu del mapa (i que podria ser constituïda fins i tot per una ortofotografia o una ortoimatge), és a dir, aquella base que representa proporcionadament el conjunt d'un territori talment com si fos el seu substrat isomorf, i

b) la simbologia convencional més tradicionalment reconeguda com a pròpia de l'articulació del llenguatge cartogràfic, amb els signes que descriuen altres dades més concretes i, sobretot, informacions i missatges més propis del que anomenem mapa temàtic.

3.-

L'ordre 1-3-4-2 indica la seqüència de la cadena d'accions dels cilindres. Després de que el cilindre 1 faci una acció, com per exemple la compressió, seguidament el cilindre 3 farà compressió, seguit pel 4 i pel 2. I així amb qualsevol de les quatre accions.

4.-

És a l'inrevés. Els nimboestratus donen lloc a precipitacions contínues i homogènies. Els estratus només produeixen pluges febles.

5.-

Concretament serà blau clar.

6.-

La melsa està localitzada al quadrant superior esquerre de l'abdomen, per sota de la caixa toràctica. És un òrgan altament vascularitzat i, per tant, susceptible a lesions en casos de traumatismes abdominals. Una contusió en aquesta zona pot causar una ruptura esplènica, que pot resultar en una hemorràgia interna greu.

7.-

En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de taponar abans de la instal·lació.

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 100kPa (1 kg/cm²).

8.-

En lactants menors d'un any no es pot realitzar la maniobra de Heimlich perquè es podrien lesionar òrgans interns. En aquest cas, col·loqueu el nadó boca terrosa amb el cap més baix que la resta del cos i recolzat al vostre braç. Doneu-li els cinc cops secs i enèrgics a l'esquena (entre les escàpules), i a continuació gireu-lo. En posició cap amunt, feu-li cinc compressions sobre l'estern —en el punt mitjà entre els dos pectorals (mugrons)— amb els dits índex i cor, fins que escupi el cos estrany. Si no respira, practiqueu-li les compressions toràciques (GENCAT).

9.-

Article 30. Protecció i prevenció de riscos professionals.

1. En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari ha de designar un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, ha de constituir un servei de prevenció o bé ha de concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

5. Apartat modificat per l'article 8 de Llei 25/2009, de 22 de desembre. En les empreses de fins a deu treballadors, l'empresari pot assumir personalment les funcions assenyalades a l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos a què estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que determinin les disposicions a què es refereix l'article 6.1.e) d'aquesta Llei.

11.-

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelenburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelenburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

13.-

La potestat disciplinària s'exerceix d'acord amb els principis següents:

a) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal laboral, dels convenis col·lectius.

b) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.

c) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seva aplicació.

d) Principi de culpabilitat.

e) Principi de presumpció d'innocència.

14.-

Article 104.

Temporalitat de la comissió de serveis.

104.1. Les comissions de serveis tindran sempre caràcter temporal i restaran sense efecte si és necessari per raó de servei, o perquè es proveeixi el lloc pel procediment ordinari o pel transcurs del temps pel qual es va concedir, que serà un màxim de dos anys.

104.2. El lloc ocupat en comissió de serveis que sigui necessari cobrir amb caràcter definitiu s'haurà d'incloure en les convocatòries de provisió de llocs de treball que es realitzin amb posterioritat a la concessió de la comissió i pel sistema que correspongui segons el que determinen les relacions de llocs de treball.

15.-

La vàlvula de bola i la de papallona són vàlvules de moviment rotatiu.

16.-

323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

X323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

17.-

Article 150. L'organització de l'Administració de la Generalitat.

Correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre:

a) L'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial.

b) Les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

18.-

És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 160 m² i no ha de preveure una potència inferior a 9.200 W.

En cas de previsió d'utilització de sistemes de condicionament d'aire també es farà obligatòria la instal·lació d'un grau d'electrificació elevada.

19.-

L'agent oxidant, en canvi, es redueix i guanya electrons.

20.-

Filet: alçada del ressalt.

Diàmetre nominal: és el diàmetre exterior de l'element mascle mesurat per fora del filet.

21.-

El cop d'ariet és un fenomen que es produeix en les conduccions on circula un fluid (especialment un líquid), quan hom fa variar l'estat d'obertura d'un òrgan que hi és intercalat (una vàlvula, el distribuïdor d'una turbina, etc).

Si aquesta variació és un tancament, es produeix, vora l'òrgan de comandament, una sobrepressió; si és una obertura, s'hi produeix una depressió (enciclopèdia.cat).

22.-

El fogony és un fenomen que es dona quan una massa d'aire ha de travessar diferents muntanyes o serralades.

23.-

Està integrat a l'embragatge, o bé al convertidor de parell, en funció de si es tracta d'un vehicle amb transmissió manual o automàtica.

24.-

La diferència de pressió hidrostàtica entre dos punts d'un fluid només depèn de la diferència d'altura que existeix entre ells. Entre dos recipients, dependrà de la columna d'aigua de cadascun (nivell).

25.-

500 N per cada costat.

26.-

El número ONU es situa a la part inferior del plafó taronja. A la part superior hi trobarem el codi de perill.

El rang de números ONU comença pel UN0004.

27.-

Correspon al Govern:

- a) Aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans territorials d'àmbit supramunicipal i els plans especials.
- b) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- c) Aprovar els reglaments generals de desenvolupament i execució d'aquesta Llei, amb l'informe previ de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
- d) Exercir la potestat sancionadora, en els termes establerts per aquesta Llei.
- e) Les altres funcions que li atorgui la legislació vigent.

28.-

Si les connectessim en paral·lel, mantindriem la tensió (voltatge) però ens permetria augmentar la intensitat (amperatge).

29.-

Fórmula principi de conservació de l'energia: $P_1 + \frac{1}{2} \times \rho \times V^2 (1) + \rho \times g \times h (1) = P_2 + \frac{1}{2} \times \rho \times V^2 (2) + \rho \times g \times h (2)$

Fórmula Teorema de Torricelli: $v = \sqrt{2 \times g \times h}$

Principi de Pascal: $F_1 / S_1 = F_2 / S_2$

30.-

Els extintors de pressió permanent pròpia tindran la pressió del mateix gas extintor.

32.-

La sang arterial està sotmesa a pressió elevada, producte de la força amb què és impulsada des dels ventricles. Per suportar aquesta pressió, les parets musculars de les artèries són gruixudes i lleugerament elàstiques. A mesura que s'allunyen, es ramifiquen i disminueixen de calibre fins a convertir-se en arterioles. La musculatura llisa de les seves parets pot contraure's (vasoconstricció) o dilatar-se (vasodilatació) per acció del sistema nerviós. En general, les artèries recorren per zones profundes, protegides contra accions mecàniques.

33.-

La brolla presenta una alçada inferior a la màquia i és típica de la regió mediterrània.

Les brolles poden aparèixer com a formacions arbustives substitutòries que responen a la destrucció d'altres formacions forestals més madures.

34.-

Sales de màquines, locals per a materials de neteja, etc.

35.-

La temperatura és una variable d'estat que es defineix a partir de l'equilibri tèrmic entre dos sistemes de manera que la calor flueix des del sistema que té un valor més elevat d'aquesta variable al sistema que té un valor més baix, i quan el valor és igual en ambdós no hi ha flux de calor (Termcat).

36.-

Es fabricarà amb acer cimentat.

37.-

El sistema de control dinàmic d'estabilitat que evita situacions extremes de subviratge i sobreviratge d'un cotxe s'anomena ESP (Electronic Stability Program) o ESC (Electronic Stability Control). Aquest sistema ajuda a mantenir el control del vehicle en condicions difícils, com girbs bruscbs o carreteres que rellisquen, ajustant automàticament el fre a les rodes individuals per evitar la pèrdua de control.

38.-

Si va a 10 km/h, durant 2h 30min haurà recorregut 25 km. Ara li restem els 3 km que té de recorregut fins sobrepassar l'hostal i ens dóna la solució (22 km).

39.-

La vàlvula de descàrrega és un dels elements que configuren la bomba de lubricació.

40.-

La projecció equidistant és una projecció cartogràfica dotada de la qualitat de l'equidistància, de manera que manté l'escala invariable sobre algunes determinades direccions del mapa.

41.-

En canonades rígides les pèrdues de càrrega són independents de la pressió.

42.-

Del llistat d'opcions, l'aigua a broll és l'opció menys adequada.

43.-

Són dins el nucli de l'àtom sense càrrega elèctrica.

Els àtoms d'un mateix element poden tenir més o menys neutrons, cosa que en fa variar les propietats

Els protons ens defineix l'element.

44.-

Punta de Curull s'inclou dins la Serra de la Llena.

Al Puig Cavaller (Gandesa) hi trobem un vèrtex geodèsic.

El castell de Queralt es troba a la Serra de Queralt (a Bellprat, no confondre amb la Serra de Queralt del Berguedà!).

46.-

Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.

Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica.

Assetjament horitzontal: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball.

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya -

47.-

Els ampers (A) mesuren la intensitat de corrent.

48.-

B1: guix de construcció.

B2: morter de guix.

B3: morter de guix i calç.

B7: guix de construcció d'alta duresa. www.academiabombers.com

49.-

Massís: menys del 25%

Perforat: 25-45%

Alleugerit: 45-60%

Foradat: 60-70%

50.-

El xoc hipovolèmic es caracteritza per una pèrdua hemàtica, que provoca una baixada del volum de sang i una disminució de la pressió amb què es distribueix. Es detecta perquè la víctima presenta pal·lidesa, taquicàrdia amb pols dèbil, taquipnea, i fins i tot alteracions en la consciència en les fases més avançades. És determinant buscar l'origen del sagnat o la sospita de sagnat en el context traumàtic (font: temari BBVV).

51.-

$$a = v/t = 20/5 = 4 \text{ m/s}^2.$$

$$F = m \times a = 1.000 \times 4 = 4.000 \text{ N}.$$

52.-

Els glòbuls vermells o hematies contenen hemoglobina, una proteïna que es combina amb l'oxigen per transportar-lo des dels pulmons fins als teixits del cos. Les altres opcions són incorrectes perquè:

- Els glòbuls blancs o leucòcits estan implicats en la resposta immunitària i no transporten oxigen.
- Les plaquetes o trombòcits participen en la coagulació de la sang.
- Els neutròfils són un tipus específic de glòbul blanc i no tenen cap funció en el transport d'oxigen.

L'hemoglobina és essencial per garantir un subministrament adequat d'oxigen als òrgans i teixits.

53.-

Taula 1.2: Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d'incendi.

54.-

UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

4.1 Classificació.

Segons la seva ubicació, les canonades que condueixen gas es classifiquen en:

Vistes: Quan el trajecte és visible en tot el seu recorregut. Es consideren vistes aquelles que recorren cobertes per registres practicables en tot el recorregut i ventilats.

Allotjades en vaines o conductes: Quan recorren per l'interior d'una vaina o conducte.

Enterrades: Quan estan allotjades directament al subsòl i recorren per l'exterior de l'edificació.

Empotrades: Quan estan allotjades directament a l'interior d'un mur o paret.

55.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

www.academiabombers.com

En aquest cas la primera xifra és un 3, i l'única opció que presenta un perill per a la salut és la resposta correcta.

56.-

IEC 2022 - Valor (mitjana anual), en milers de persones.

Agricultura: 53,1
Indústria: 604,3
Construcció: 215,7
Serveis: 2.641,1

57.-

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya - 4. Definició de conceptes.

58.-

C1: circuit de llum (10 A)
C2: endolls ús general + nevera (16 A)
C3: cuina i forn (25 A)
C4: rentadora, rentaplats, termo elèctric (20 A)
C5: endolls del bany (16 A)

59.-

La pressió de vapor és una magnitud indicativa de la facilitat amb què s'evapora un líquid. La pressió de vapor és una propietat de cada substància, i augmenta amb la temperatura. Per nosaltres com a bombers ens és extremadament útil conèixer el seu valor, ja que ens indica per exemple si un líquid inflamable emetrà prou vapors com per cremar, o si un líquid tòxic pot formar un núvol de gas tòxic.

60.-

El REBT també contempla l'aïllament suplementari.

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica del qual és suportar la tensió.

Aïllament principal: aïllament de les parts actives, el deteriorament de les quals podria provocar risc de xoc elèctric.

Aïllament funcional: aïllament necessari per garantir el funcionament normal i la protecció fonamental contra els xocs elèctrics.

Aïllament reforçat: aïllament les característiques mecàniques i elèctriques del qual fa que es pugui considerar equivalent a un doble aïllament.

Aïllament suplementari: aïllament independent, previst a més de l'aïllament principal, a efectes de assegurar la protecció contra el xoc elèctric en cas de deteriorament de l'aïllament principal.

61.-

Ull! Ens demanen per barreja escumant i no per escuma. Per tant, obviarem l'expansió:

Escumant = (litres escumogen / 2) x 100 = (10 / 2) x 100 = 500 litres de mescla.

62.-

La façana ventilada pesada compta amb una cambra d'aire entre els dos murs que faran la funció resistent.

La façana convencional sense cambra d'aire té problemes de condensació.

63.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

65.-

Cada direcció s'identifica amb un número segons la seqüència següent:

a) Les carreteres en direcció S-N s'han de numerar en sentit creixent d'W a E. Se'ls assigna l'1 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 7 com a número de reserva.

b) Les carreteres en direcció W-E s'han de numerar en sentit creixent de S a N. Se'ls assigna el 2 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 8 com a número de reserva.

c) Les carreteres en direcció SW-NE s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva.

d) Les carreteres en direcció SE-NW s'han de numerar en sentit creixent de SW a NE. Se'ls assigna el 4, 5 o 6 com a número bàsic de direcció dominant associada.

66.-

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya es compon de representants de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració de l'Estat a Catalunya i de l'Administració local de Catalunya.

68.-

Informar l'autoritat laboral sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, i sobre aquells altres en què, per les seves característiques o pels subjectes afectats, se'n consideri necessari l'informe és una funció que correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Article 39.

2. En l'exercici de les seves competències, el comitè de seguretat i salut està facultat per:

a) Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos al centre de treball, tot duent a terme, a aquest efecte, les visites que consideri oportunes.

b) Conèixer tots els documents i els informes que calgui sobre les condicions de treball per al compliment de les seves funcions, com també els procedents de l'activitat del servei de prevenció, si escau.

c) Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, a fi de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

d) Conèixer la memòria i la programació anuals de serveis de prevenció i fer-ne informes.

69.-

Les cèl·lules fotovoltaïques de silici es fabriquen a partir d'un procés de purificació del silici.

www.academiabombers.com

70.-

12.2 L'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres i les posicions següents:

- a) La Sala Central de Bombers (SCB), amb el cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.
- b) Les sales de control territorial (SCT), amb els respectius caps de coordinació territorial.
- c) Els parcs de bombers, amb els respectius caps de torn.

71.-

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

72.-

Si les característiques d'una emergència ho exigeixen, les autoritats competents dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis poden requisar tot tipus de béns, i també intervenir i ocupar transitòriament els que siguin necessaris. Les persones afectades per aquestes actuacions tenen dret a ésser indemnitzades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

73.-

La fórmula $Q = m \times C_e \times \Delta T$ és la fórmula de la calor específica i es fa servir per calcular la quantitat de calor (Q) necessària per canviar la temperatura d'una substància.

74.-

Les politges mòbils, en canvi, només proporcionen el moviment de rotació.

75.-

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

- a) La Direcció de Serveis.
- b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.
- c) El Gabinet Tècnic.
- d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.
- e) Els Serveis Territorials d'Interior, assimilats orgànicament a subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment, d'aquesta i de les altres unitats directives del Departament en l'àmbit de les competències que tenen atribuïdes.

76.-

En milers de peus a Catalunya:

Caducifolis: 258.728
Esclerofil·les: 449.748
Coníferes: 680.920

Coníferes: plantes gimnospermes que produeixen inflorescències en forma d'estròbil, que solen ser anomenades cons o pinyes, o bé gàlbuls, si són arrodonits i més o menys carnosos. Acostumen a ser arbres de tronc ramificat amb fulles aciculars, esquamiformes o cintiformes, moltes de les quals produeixen resines.

77.-

Gebo és el nom de la marca comercial més popular, que ha acabat donant nom a la peça.

78.-

La llei d'Avogadro, formulada per Amedeo Avogadro el 1811, estableix que:

"A temperatura i pressió constants, volums iguals de gasos diferents contenen el mateix nombre de molècules."

79.-

1 cal = 4,2 J.

80 cal $\times$ 4,2 J/cal = 336 J/g.

Per a fer-la canviar de líquid a vapor es necessiten 2.260 J/g (540 cal).

80.-

(en g/cm³)

Densitat benzina: 0,72
Densitat alcohol: 0,78
Densitat oli: 0,92
Densitat aigua: 1

81.-

Per exemple:

Metà (CH₄): 537 °C
n-butà (C₄H₁₀): 405 °C

82.-

La CE, en canvi, disposa d'un total de 169 articles.

83.-

D'acord amb el que estableix l'annex III del Reglament d'equips a pressió.

A partir de la data de timbratge de l'extintor (i per tres vegades) s'ha de procedir al seu retimbratge.

84.-

La unitat de mesura del període T són segons(s). La unitat de mesura de la freqüència (f) són Hertz (Hz). Es relacionen mitjançant la fórmula $f=1/T$.

86.-

Quan es sospita d'una lesió vertebral, és fonamental mantenir l'alineació de l'eix cap-coll-tronc-pelvis-extremitats per evitar agreujar la lesió. Si la víctima està asseguda, aquesta posició pot generar moviments inestables en la columna, per la qual cosa cal immobilitzar-la i traslladar-la de manera segura, utilitzant material adequat com collaret cervical i fèrules espinals.

87.-

És accessible per la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que la connecta amb altres zones de l'àrea metropolitana.

88.-

1N = 100.000 dines.

89.-

Un prat és un terreny cobert d'herba, sovint amb predomini de vegetals graminoides.

90.-

Primera equació: $x + y = 12$ metres $\rightarrow x = 12 - y$

Segona equació: $40 \cdot x = 80 \cdot y$

Substituïm el valor de la "x" de la primera equació a la segona per tal de trobar la distància del noi fins al fulcre. Tenim, llavors:

$$40 \cdot (12 - y) = 80 \cdot y$$

$$480 = 120y$$

$$y = 4 \text{ metres.}$$

91.-

És desaconsellat en incendis de metalls i és apropiat en incendis en presència de corrent elèctric.

GENCAT - Seguretat contra incendis.

92.-

Zones d'inundació freqüent: Zones inundables delimitades superiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta anys.

Zones d'inundació ocasional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cinquanta i superiorment per la línia de període de cent anys.

Zones d'inundació excepcional: Zones inundables delimitades inferiorment per la línia d'inundació de període de retorn de cent i superiorment per la línia de període de cinc-cents anys.

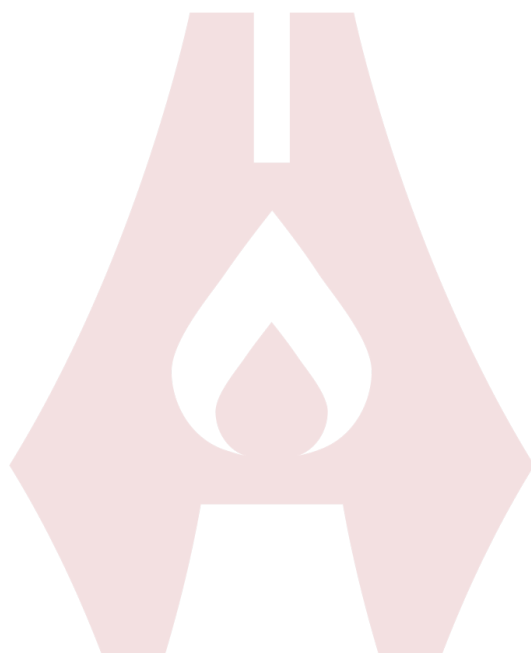
94.-

El CO₂ de l'aire difon cap a l'interior de la fulla mitjançant l'obertura dels estomes i s'utilitza en la fotosíntesi.

95.-

1 atm = 101.325 Pa.

1 bar = 100.000 Pa.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com